



САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SAMARA UNIVERSITY

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»

(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики

Кафедра киберфотоники

Отчёт

Лабораторная работа №1

«Высокопроизводительные вычисления в механике»

Выполнил: студент группы 4446-010303D

Юнусов А.И.

Проверил: Нежинский М.С.

«____» _____ 2026 г.

Оценка _____

Для выполнения работы используем компилятор g++.
Настройка переменных среды приведена на рисунке 1.

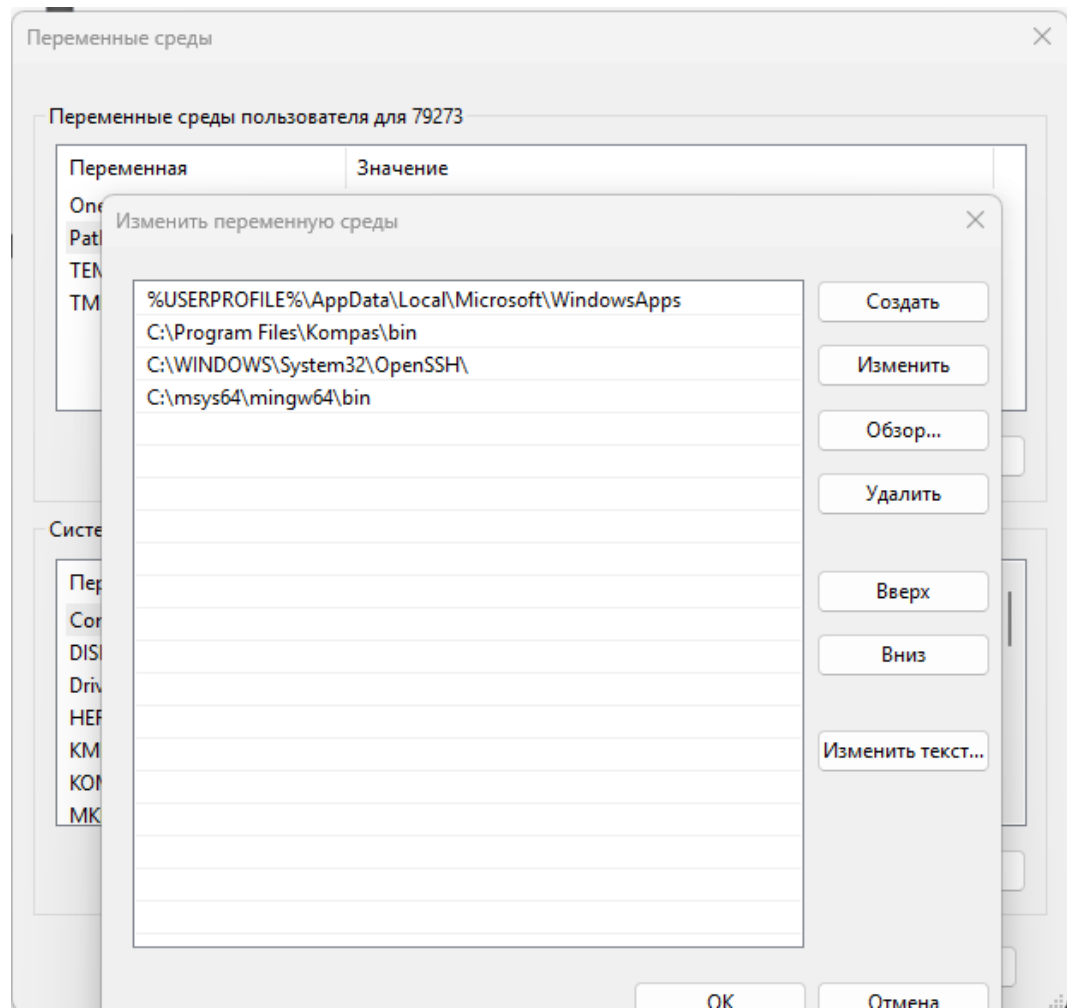


Рисунок 1 – Настройка переменных среды

Скомпилируем приведенный файл. Ниже приведен вывод
результат в терминале.

Проведем расчет для n от 500 до 1100, где n - размер матриц.
Результаты вычисления приведены на рисунке 2.

```

PS C:\Users\abc\Desktop\ g++ matMulSeq.cpp -o matMulSeq
PS C:\Users\abc\Desktop\ .\matMulSeq.exe 500
Begin initializing ...
Begin calculating ...
Calculation time: 0.285362 seconds
PS C:\Users\abc\Desktop\ .\matMulSeq.exe 600
Begin initializing ...
Begin calculating ...
Calculation time: 0.504271 seconds
PS C:\Users\abc\Desktop\ .\matMulSeq.exe 700
Begin initializing ...
Begin calculating ...
Calculation time: 0.835566 seconds
PS C:\Users\abc\Desktop\ .\matMulSeq.exe 800
Begin initializing ...

```

Рисунок 2 - результат вычислений

По полученным результатам построим таблицу (см. Таблица 1) и построим график (см. Рисунок 3)
 см. Таблица 1 – результаты вычислений

Размер матриц $n \times n$	Время вычисления (Calculation time), с
500	0.285362
600	0.504271
700	0.835566
800	1.25723
900	1.85517
1000	2.67181
1100	3.49229

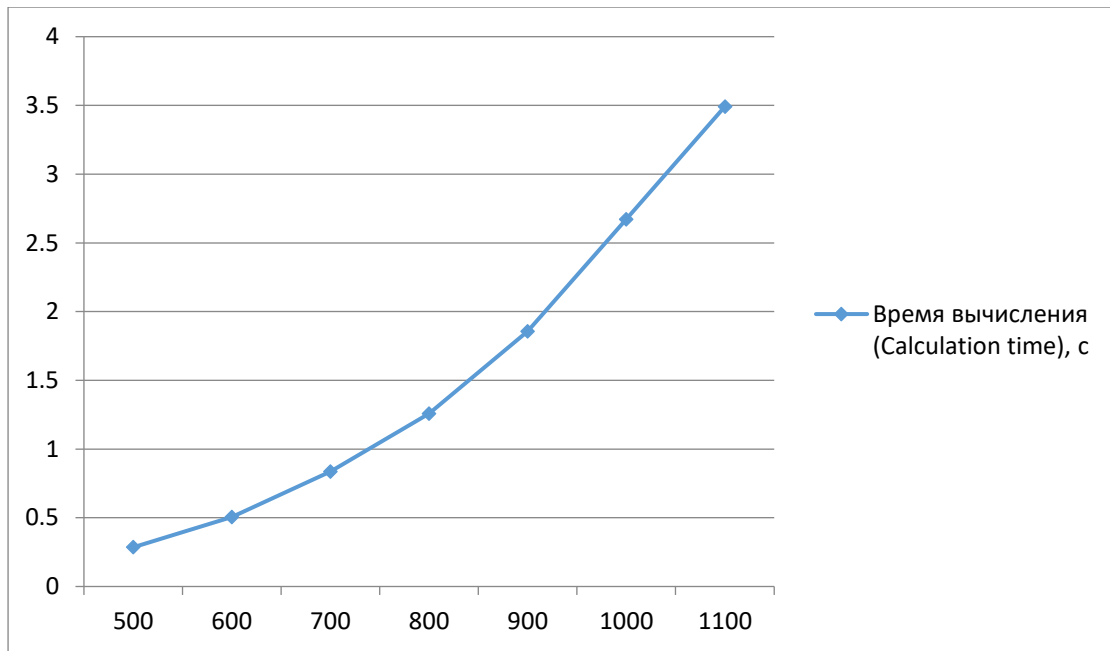


Рисунок 3 – результаты вычислений

Вывод

Сложность рассматриваемого алгоритма матричного умножения составляет $O(n^3)$. Это означает, что время выполнения растёт пропорционально кубу размера входных данных. Следовательно, увеличение размера матриц приводит к заметному увеличению времени вычислений, что полностью соответствует теоретическим ожиданиям для алгоритма с кубической сложностью.

Ссылка на репозиторий с выполненными лабораторными работами: <https://github.com/morskompot16-hue/programming-labs>